We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:
n-BUTYRALDEHYDE

การใช้: สารเคมี

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ **UN GHS 2009**

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ของเหลวไวไฟ: **ประเภทย่อยสอง**
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**5 (**กลืนกิน**)
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**5 (**ผิวหนัง**)
การทำลายดวงตาอย่างรุงแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา: **ประเภทย่อย**2B
อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำ - แบบเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย**3

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H225	ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง
H320	ระคายเคืองดวงตา
	เป็นอันตรายเมื่อกลืนกินหรือสัมผัสผิวหนัง
H402	เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P280	สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P243	จัดเตรียมมาตรการข้อควรระวังในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
P273	หลีกเลี่ยงการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
P241	ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด
P233	เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
P240	ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน
P242	ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P312	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย
P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P303 + P361 + P353	หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ
	ถ้าดวงตายังระคายเคืองอยู่ ให้โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์
P370 + P378	ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้, ... เพื่อดับเพลิงไหม้

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P235	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เก็บในที่เย็น

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม
โปรดดูข้อ 12 - ผลการประเมินการตกค้างยาวนาน การสะสมในสิ้งมีชีวิตและความเป็นพิษ (PBT) และการตกค้างที่ยาวนานมากและการสะสมในสิ้งมีชีวิตที่ดีมาก (vPvB)

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

คุณลักษณะของสาร: **สารเคมี**

butyraldehyde (**ปริมาณ** (W/W): > 99 %)
หมายเลข CAS: 123-72-8

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

butyraldehyde

ปริมาณ (W/W): > 99 % - < 100 %	Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 2
หมายเลข CAS: 123-72-8	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**กลืนกิน**)
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 5 (**ผิวหนัง**)
	Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 2B
	Aquatic Acute: **ประเภทย่อย** 3

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง ถ้าหยุดหายใจ ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยสบู่และน้ำสะอาด

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11**
การรักษา: **การรักษาตามอาการ(ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร)**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ผงเคมีแห้ง, ละอองน้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟมต้านแอลกอฮอล์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
ลำน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ใช้วิธีการดับเพลิงให้เหมาะสมกับไฟที่เกิดบริเวณรอบ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ไวไฟสูง หล่อเย็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ ดูเอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศ อุปกรณ์ป้องกันพิเศษสำหรับนักผจญเพลิง

ข้อมูลเพิ่มเติม:
อพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากพื้นที่ การดับเพลิงควรอยู่ในระยะที่ห่างที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ให้ทำการดับไฟรอบๆบริเวณ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิดใช้เครื่องมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
หลีกเลี่ยงการระบายลงสู่สิ่งแวดล้อม

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
เก็บด้วยอุปกรณ์และการกำจัดที่เหมาะสม สารที่รั่วไหลควรบรรจุ, ทำให้แข็งและใส่ลงในภาชนะที่เหมาะสมเพื่อนำไปกำจัด กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเพิ่มเติม: **มีความเสี่ยงสูงในการลื่นหกล้ม เนื่องจากการรั่วไหลหรือตกหล่นของผลิตภัณฑ์**

การปล่อยสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ออกมาทำให้เกิดไฟและระเบิดได้ ปิดเครื่องหรือหยุดแหล่งที่รั่วไหล ปิดหรือหยุดสาร/ผลิตภัณฑ์ที่รั่วไหล-ภายใต้สภาวะที่ปลอดภัย

บรรจุในภาชนะที่แน่นสนิทก่อนการนำไปกำจัด

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ต่อสายดินกับอุปกรณ์ลำเลียงสารทั้งหมดเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์

การจัดเก็บ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดสนิทแน่นเก็บไว้ในที่เย็นและมีการระบายอากาศที่ดี ป้องกันจากอากาศ เก็บไว้ภายใต้ก๊าซเฉื่อย**

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

เท่าทีทราบ ไม่มีขีดจำกัดการรับสัมผัสในสถานที่ทำงาน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ไส้กรองก๊าซหรือไอระเหยของสารอินทรีย์ เช่น ไส้กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเซลเซียส)

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)
วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย
หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยชนิดมีกระบังหน้า (EN166)

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการหายใจเอาไอระเหย กำหนดให้แต่งกายอย่างมิดชิดในการทำงานตามระเบียบของการป้องกันส่วนบุคคล

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**	
สี:	**ไม่มีสี**	
กลิ่น:	**เหมือนอัลดีไฮด์**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	6 - 7 (71 g/l, 20 deg. C)	
จุดเยือกแข็ง:	-99 deg. C (1,013 hPa) **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**	(other)
จุดเดือด:	74.9 deg. C (1,013 hPa)	(other)

จุดวาบไฟ:	-12 deg. C	(DIN 51755, **ถ้วยปิด**)
อัตราการระเหย:	สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ	
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	**ไวไฟสูง**	(derived from flash - and boiling point)
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:	**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก, จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5 - 15 ° C ซึ่งต่ำกว่าจุดวาบไฟ**	
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:	**สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก**	
อุณหภูมิที่ติดไฟ:	195 deg. C	(DIN 51794)
การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน:	**ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**	
การลุกติดไฟได้ด้วยตัวเอง:	อุณหภูมิ: 195 deg. C ความดัน: 1,013 hPa ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง	การทดสอบ: การลุกติดไฟที่อุณหภูมิสูง (วิธี: DIN 51794)
	ไม่ลุกติดไฟด้วยตนเอง	การทดสอบ: สามารถลุกติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง (วิธี: other)
สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง:	**สารนี้ไม่สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง**	
อันตรายจากการระเบิด:	**ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี**	(other)
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้:	**ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**	(other)
ความดันไอ:	116.4 hPa (20 deg. C) **จลน์ /เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ**	
ความหนาแน่น:	0.81 g/cm3 (20 deg. C, 1,013 hPa)	(OECD Guideline 109)
ความหนาแน่นสัมพัทธ์:	0.81 (20 deg. C, 1,013 hPa)	(OECD Guideline 109)
ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ):	2.48 (20 deg. C) **หนักกว่าอากาศ**	(calculated)
การละลายได้ในน้ำ:	37 g/l (25 deg. C)	
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow):	0.79 (25 deg. C)	(OECD Guideline 107)

การดูดซับ/น้ำ-ดิน:	KOC: 5.1; log KOC: 0.707	(calculated)
ความตึงผิว:		(other)
	ปฏิกิริยาบนพื้นผิวไม่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี	
ค่าความหนืด, ทางจลน์:	0.43 mPa.s (20 deg. C) **ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์**	
มวลของโมเลกุล:	72.11 g/mol	

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **ไม่มีการสลายตัวถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
อะมีน, สารประกอบอะมีน, หลีกเลี่ยงสารที่เป็นด่าง

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **ไม่มีผลการกัดกร่อนต่อโลหะ**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
เมื่อกระจัดกระจายในที่สุด เป็นไปได้ที่จะลุกติดไฟด้วยตนเอง

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:
เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50)หนูพุกขาว (**ทางปาก**): 4,167 mg/kg
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): 49 mg/l 4 h
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์ ไอระเหยได้ถูกทดสอบ

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสัมผัส

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) ด้วยการทดสอบกับกระต่าย (**ทางผิวหนัง**): > 2,000 mg/kg

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษต่ำเมื่อรับประทานเข้าไป ไม่เป็นพิษโดยการสูดดม เป็นพิษน้อยหลังจากสัมผัสทางผิวหนังในระยะเวลาสั้น

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
ไม่ระคายเคืองผิวหนัง เมื่อสารเข้าตาดวงตาทำให้ระคายเคือง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ไม่ระคายเคือง** (OECD Guideline 404)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: **ระคายเคือง** (OECD Guideline 405)

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
Buehler test **หนูตะเภา**: **ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้**

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
ผลจากการศึกษาโดยส่วนใหญ่ที่มีข้อมูล ไม่พบหลักฐานผลการก่อกลายพันธุ์

การก่อมะเร็ง

การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
ไม่มีข้อมูลที่สามารถหาได้เกี่ยวกับผลการก่อมะเร็ง

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:
ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าสารนี้อาจทำลายระบบหายใจส่วนบนถ้าสูดดมเข้าไปบ่อยๆ

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่มีข้อมูล

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
เป็นอันตรายเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเทิดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 25.8 mg/l, Pimephales promelas (, static)

สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (24 h) 195 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 Part 11, static)
ความเข้มข้นปกติ

พืชน้ำ:
ความเข้มข้นจำกัดของสารพิษ (192 h) 83 mg/l (**อัตราการโต**), Scenedesmus quadricauda (**การทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโต**)

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นจำกัดของสารพิษ (16 h) 100 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Part 8, **ในน้ำ**)

ความเป็นพิษต่อปลาเรื้อรัง:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (**14 วัน**) 13.7 mg/l, Poecilia reticulata (OECD Guideline 204, semistatic)

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ไม่มีข้อมูลความเป็นพิษต่อ Daphnids

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
สารจะระเหยอย่างช้าๆ จากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
46 - 57 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี** (**5 วัน**) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตทสลัดจ์ (ระบบตะกอนเร่ง)**)

การวิเคราะห์ความเสถียรในน้ำ:
จากสมบัติทางโครงสร้าง การสลายตัวในน้ำจะไม่เกิดขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับความคงตัวของสารในน้ำ (กระบวนการสลายตัวในน้ำ):
ไม่มีข้อมูล

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ:
ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบที่เป็นอันตรายอื่นๆ

ความสามารถในการดูดซับในขอบเขตของสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอนุมูลไฮโดรเจน (AOX):
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์นี้ไม่ใช่ฮาโลเจนที่มีพันธะอินทรีย์

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

กำจัดตามระเบียบของประเทศ มลรัฐและท้องถิ่น

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
การกำจัดจะต้องทำตามที่กฎหมายกำหนด

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1129
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	BUTYRALDEHYDE
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้: ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล IMDG		**Sea transport** IMDG	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1129	UN number or ID number:	UN 1129
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	BUTYRALDEHYDE	UN proper shipping name:	BUTYRALDEHYDE
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	3	Transport hazard class(es):	3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II	Packing group:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่ มลพิษทางทะเล: ไม่	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	EmS: F-E; S-D	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-D

การขนส่งทางอากาศ IATA/ICAO		**Air transport** IATA/ICAO	
หมายเลข UN หรือ หมายเลข ID:	UN 1129	UN number or ID number:	UN 1129
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	BUTYRALDEHYDE	UN proper shipping name:	BUTYRALDEHYDE
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	3	Transport hazard class(es):	3
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II	Packing group:	II
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่จำเป็นต้องทำเครื่องหมาย/สัญลักษณ์ ว่าสารนี้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้:	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for user:	None known

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

<u>กฎข้อบังคับอื่น ๆ</u>

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ